

УДК: 616.24-006.6-073

Ж.Ж.Жолдыбай

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Лучевая диагностика рака легкого

Аннотация. Статья посвящена лучевой диагностике рака легкого. Представлена клиничко-анатомическая классификация с описанием характерных рентгенологических признаков форм рака легкого.

Ключевые слова: рак легкого, лучевая диагностика, клиничко-анатомическая классификация.

Рак легкого (рак бронха, бронхогенный рак) – злокачественная эпителиальная опухоль, исходящая из стенки бронхов или бронхиол. На протяжении многих лет распространенность рака легкого во всем мире увеличивается. Рак легкого является самой частой причиной смерти от онкологических заболеваний. Развитие рака легкого связано с четко выраженным экзогенным фактором, определяющим ее возникновение у большинства больных. Таким фактором является табачный дым, т.е. курение.

Для онкологов большое значение имеет корректная классификация рака легкого у конкретного пациента. Классифицировать опухоль необходимо сразу по нескольким параметрам: установить клиничко-анатомический характер новообразования, оценить степень распространения, определить патоморфологический вариант. Только правильно классифицировав опухоль, можно судить о прогнозе заболевания, выбрать оптимальную лечебную тактику.

Лучевые методы исследования являются основными в установлении клиничко-анатомического характера, оценки степени распространения рака легкого. Целью визуализации при подозрении на опухоль легкого являются диагностика заболевания, определение стадии опухолевого процесса, синтопическая диагностика опухолевого процесса, визуализация лимфогенного и гематогенного распространения, определение состояния регионарных лимфатических узлов, дифференциальная диагностика, контроль при проведении трансторакальных пункций и т.д.

Традиционные рентгенологические методы исследования (обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях, томография) позволяют выявить и оценить патологические изменения в легких, изучить состояние внутригрудных лимфатических узлов. Для уточнения данных рентгенологического исследования применяется компьютерная томография (КТ), позволяющая оценить распространенность процесса, определить стадию, провести дифференциальную диагностику, оценить взаимоотношение с сосудами. КТ исследование с болюсным контрастированием позволяет значительно улучшить визуализацию сосудистых структур, их топографо-анатомическое взаимоотношение с новообразованием, что позволяет оценить вовлечение в процесс сосудов.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) проводится для дифференциальной диагностики с новообразованиями средостения, при подозрении на инвазию органов средостения, крупных сосудов, грудную стенку, позвоночник.

Ультразвуковые исследования (УЗИ) проводятся для оценки состояния лимфатических узлов, для определения распространения опухоли на крупные сосуды в случае невозможности выполнения компьютерной томографии, а так же для определения наличия и объема жидкости в плевральных полостях.

Инвазивные вмешательства (трансторакальная пункция, интрабронхиальная катетеризация) проводятся под визуальным контролем (рентген, УЗИ, КТ), что повышает эффективность диагностики.

В отечественной литературе применяется клиничко-анатомическая классификация рака легкого, предложенная А.И.Савицким: 1) центральный рак (эндобронхиальный, перибронхиально-узловой, перибронхиально-разветвленный); 2) периферический рак (круглая опухоль, пневмониеподобный рак, рак верхушки легкого (Пенкоста); 3) атипичные формы, связанные с особенностями метастазирования (медиастинальная форма, милиарный карциноматоз, костная, мозговая, печеночная формы).

Центральный рак поражает крупные бронхи (главные, долевые и сегментарные) и сопровождается нарушением проходимости бронхов с развитием гиповентиляции вплоть до ателектаза соответствующего отдела легкого. В характеристике центрального рака легкого важное значение имеет форма роста опухоли: 1) экзофитный рак с эндобронхиальным (в просвет бронха) ростом опухоли характеризуется частичной или полной обтурацией бронха, т.е. преобладает нарушение бронхиальной проходимости в связи с перекрытием, закупоркой воздухоносных путей; 2) эндофитный рак с экзобронхиальным (перибронхиальным) ростом опухоли характеризуется преимущественным ее распространением в толщу легочной ткани, длительное время сохраняется проходимость бронха с последующим их сдавлением, уменьшением просвета вплоть до полного прекращения поступления воздуха; 3) разветвленный рак с перибронхиальным ростом опухоли характеризуется муфтообразным расположением новообразования вокруг бронха, равномерно сужая его просвет. В клинической практике чаще наблюдается смешанный характер роста опухоли с преобладанием того или иного компонента.

Рентгенологическая семиотика центрального рака легкого – обусловлена самой опухолью, возникающим нарушением бронхиальной проходимости, осложнениями, развивающимися в связи с прогрессирующим ростом опухоли и метастазами. Вся рентгенодиагностика по существу складывается из двух синдромов: нарушение бронхиальной проходимости и патологические изменения корня легкого.

Ведущим синдромом центрального рака с преимущественно *эндобронхиальным* ростом является нарушение бронхиальной проходимости. Выделяют следующие фазы ее развития с соответствующей рентгенкартиной: 1) минимальные размеры опухоли - тень опухоли или ее косвенные признаки не определяются; 2) сужение просвета бронха за счет роста опухоли и гиповентиляция сегмента (1 стадия нарушения бронхиальной про-

ходимости) – уменьшение объема сегмента, снижение его прозрачности, сближение сосудов, функциональные нарушения; 3) тень опухоли не видна, прогрессирование нарушения бронхиальной проходимости – клапанная эмфизема (2 стадия нарушения бронхиальной проходимости) – сегментарное вздутие (наиболее отчетливо – на фазе максимального выдоха); 4) полное перекрытие просвета бронха – ателектаз (3 стадия нарушения бронхиальной проходимости) – треугольная тень ателектаза, компенсаторное вздутие соседних сегментов и долей, что сопровождается обеднением легочного рисунка, смещением сосудистых ветвей и корня легкого, при присоединении инфекции тень ателектаза теряет однородность; утолщение стенки бронха, сужение просвета (культи), внебронхиальные изменения; 5) присоединение инфекции и развитие параканкрозной пневмонии.

При преимущественно *экзобронхиальном* росте опухоли выделяют следующие фазы ее развития с соответствующей рентген-картиной: 1) нет рентгенологических признаков опухоли (размер менее 1 см); 2) можно выявить образование размером 1 см, связанное со стенкой бронха; 3) образование больше 1,5 см, несмотря на преимущественно экзобронхиальный рост, происходит инфильтрация стенки бронха и частичная его обтурация, что ведет к гиповентиляции (1 стадия нарушения бронхиальной проходимости); 4) отчетливо выявляется образование – однородное, контуры ровные или полициклические, нечеткие, прогрессирующий рост приводит к развитию клапанной эмфиземы; 5) отчетливый узел опухоли, метастазы в регионарные лимфатические узлы, плеврит, при прорастании крупного бронха – культи или сужение просвета, ателектаз, распад в ателектазе, опухолевом узле.

При *перибронхиальном* типе роста: 1) тень опухоли не видна, просвет свободен, легочный рисунок не изменен, грубые веерообразные тяжи от корня в легочную ткань; 2) возможно выявление усиленного легочного рисунка, ограниченного сегментом, долей; 3) муфтообразное утолщение стенок бронхов, уплотнение, деформация и сужение просвета бронха, грубое усиление и сгущение легочного рисунка; 4) сужение просвета бронхов на большом протяжении, возможно распространение на смежные бронхи; гиповентиляция; 5) перибронхиальные опухолевые муфты, грубый, тягистый, расходящийся от корня рисунок, параканкрозная пневмония; при прорастании в просвет бронха эндобронхиальные разрастания, постепенно приводящие к нарушению бронхиальной проходимости; отсутствие четкой дифференциации корня.

Периферический рак – опухоль из бронхиального эпителия дистальных, наиболее периферических отделов воздухоносных путей, с формированием в паренхиме легкого округлого «шаровидного» образования. По мере дальнейшего роста такие опухоли могут переходить на близлежащие внелегочные анатомические структуры: париетальную плевру, грудную стенку, диафрагму и другие. Нередко можно наблюдать так называемую «централизацию» периферического рака легкого: опухоль, первоначально развивающаяся на периферии, в паренхиме легкого, по мере роста распространяется на сегментарный или долево-бронхи, прорастает в них, нарушая проходимость. *Рентгенсемиотика периферического рака легких.* Периферический рак при размере узла 1-1,5 см имеет картину полигональной тени, по мере роста приобретает шаровидную форму. Контур тени может быть четкий (редко), нечеткий (чаще), с перифокальным изменением легочной паренхимы в виде «щетки», «спикул», «лучистость», контур волнистый (бугристая поверхность опухоли), симптом многоузловатости, отмечается сим-

птом Риглера (выемка в месте впадения крупного сосуда, бронха), размеры различные, интенсивность – различная, зависит от размеров и плотности узла, структура неоднородная, легочный рисунок вокруг опухоли деформирован (сосуды сближены, обрываются у образования), дорожка к корню (раковый лимфангит), которые на фоне тяжистых изменений воспалительного происхождения могут не визуализироваться, иногда – своеобразный рост опухоли в виде гантелей.

По мере роста периферическая опухоль достигая больших размеров прорастает более крупные стволы бронхов (централизация периферического рака) – могут визуализироваться субсегментарные, сегментарные ателектазы, округлое образование в ателектазированной доле легкого или зоне его гиповентиляции.

При субплевральной локализации периферического рака отмечается нечеткость наружного контура, лимфангит к плевре, утолщение или втянутость участков плевры – признак инвазии; при инвазии грудной стенки отмечается утолщение, изменение структуры, снижение плотности мышц, деструкция ребра, при отсутствии инвазии определяется тонкая низкоплотная полоска между грудной стенкой и опухолью.

Варианты периферического рака: 1) периферический рак меньше 3 см – в виде правильной шаровидной или полигональной формы; 2) периферический рак больше 3 см – в виде узла, правильной или неправильной геометрической формы; 3) периферический рак в виде полости – осложненный распадающийся рак. Вариантом периферической опухоли в легком является так называемый рак «типа Пенкоста», характеризующийся опухолью шаровидной формы, располагающейся в верхней доле легкого и переходящей на нервы плечевого сплетения, подключичные сосуды, ствол симпатического нерва с симптомокомплексом Горнера (птоз, миоз и энофтальм на стороне поражения).

Осложнения периферического рака: 1) распад (до 30%) – полости распада могут быть мелкими и множественными, неправильной формы, с неравномерно утолщенными стенками, неровными контурами с бухтообразным внутренним контуром, может быть содержимое в полости, дорожка к корню, в составе её бронх, обрывающийся у стенки или в толще стенки полости, утолщение медиальной стенки – симптом перстня (прорастание опухолью крупного бронха), далее происходит слияние полостей в единую раковую каверну; 2) метастазирование в регионарные лимфатические узлы; 3) инвазия рядом расположенных анатомических структур; 4) плеврит – чаще при периферическом раке нижней доли; размеры узла, наличие метастазов в лимфатические узлы не сказываются на частоте выпота; может возникать при отсутствии обсеменения плевры, ее прорастания; 5) вторичные воспалительные процессы.

Атипичные формы рака, связанные с особенностями метастазирования. К данной группе относятся редко встречающиеся случаи, когда клинические проявления проявляются метастатическим поражением отдаленных органов или массивным внутригрудным лимфогенным метастазированием. При этом отсутствуют признаки поражения легких, то есть прижизненная диагностика рака легкого у этих больных невозможна, на аутопсии не во всех случаях удается найти очаг поражения в легком. Поэтому диагноз атипичной формы рака легкого устанавливается на основании гистологического заключения и путем исключения других источников метастазирования. Особенность клинической картины при этом определяется характером поражения определенного органа. Наиболее

часто встречаются такие формы, как медиастинальная, костная, мозговая, печеночная. Как видно, этот перечень отражает лимфо- и гематогенное метастазирование рака в соответствующий орган. Медиастинальная форма обусловлена массивным метастатическим поражением лимфатических узлов. Вследствие сдавления органов грудной клетки развивается компрессионный медиастиальный синдром. Наиболее ярким и часто встречающимся проявлением последнего является синдром сдавления верхней полой вены. При костной форме клиническая картина обусловлена метастазом или метастазами в кости, на ранних этапах развития рентгенологически они могут не выявляться. Мозговая форма проявляется неврологическими симптомами и часто больные по жизненным показаниям оперируются с диагнозом «опухоль головного мозга». Только по результатам морфологического исследования уточняется диагноз метастаза и в дальнейшем выявляется рак легкого.

Метастатическое поражение легких. Легкие занимают лидирующее место по частоте поражения метастатическими (вторичными) опухолями. Это объясняется наличием в легких обширной и разветвленной сети капилляров (мелких сосудов) и тем, что легкое - первый орган, через который проходит венозная кровь после впадения в вены наиболее крупных лимфатических сосудов. Частота и характер метастазирования зависят, как правило, от первичной локализации опухоли. Изолированное метастатическое поражение легких встречается в 6-30% случаев. Для некоторых локализаций злокачественных опухолей (саркомы мягких тканей, рак почки, хорионэпителиома матки) легкие являются как бы мишенью и в 60-70% случаев длительное время остаются единственным местом отдаленных метастазов. Гематогенные метастазы наиболее характерны при оттоке крови из опухоли в малый круг кровообращения (саркомы, меланома, опухоли области головы и шеи, рак надпочечников, почек, матки, яичек, яичников). Злокачественные опухоли желудочно-кишечного

тракта в первую очередь поражают печень, а затем уже легкие. Лимфогенный путь метастазирования характерен для опухолей легких, молочной железы, желудка, прямой кишки, поджелудочной железы. Рентгенологически для большинства гематогенных метастазов характерны четкие очертания, сохраняющиеся в течение длительного времени. Метастатические узлы имеют различную плотность, которая соответствует плотности первичной опухоли. Так, метастазы хорионкарциномы имеют низкую плотность, метастазы остеогенной саркомы и аденокарциномы легкого способны образовывать костную ткань, а метастазы рака щитовидной железы и молочной железы, а также ободочной кишки - петрификаты (известковые отложения).

Тұжырым

Ж.Ж.Жолдыбай

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Өкпе қатерлі ісігінің сәулелі диагностикасы.

Өкпе рагының сәулелік диагностикасына арналған мақала. Өкпе рагіне тән сәулелік көріністерінің түсіндірілуімен берілген клинко-анатомиялық классификациясымен көрсетілген.

Түйінді сөздер: өкпе қатерлі ісігі, сәулелі диагностика, клинко-анатомиялық жіктелуі.

Summary

Z.Z.Zholdybay

Kazakh Scientific Institute Oncology and Radiology

Radiological diagnosis of lung cancer

The Article is dedicated to beam diagnostics of the cancer lung. The Presented clinic-anatomical categorization with description typical radiological sign of the forms of the cancer lung.

Keywords: lung cancer, radiation diagnosis, clinical and anatomical classification.